

第二篇 集合论

主要包括如下内容：

集合论基础

二元关系

函数

第三章 集合论基础

本章主要介绍如下内容：

基本概念及集合的表示方法

集合间的关系

特殊集合

集合的运算

包含排斥原理

3-1 基本概念

1. 集合与元素

集合是个最基本的概念。

集合：是由确定的对象(客体)构成的集体。用大写的英文字母表示。

这里所谓“确定”是指：论域内任何客体，要么属于这个集合，要么不属于这个集合，是唯一确定的。

元素：集合中的对象，称之为元素。

$\in$ ：表示元素与集合的属于关系。

例如， N 表示自然数集合， $2 \in N$ ，而1.5不属于 N 写成 $\neg(1.5 \in N)$ ，或写成 $1.5 \notin N$ 。

2. 有限集合与无限集合

这里对有限集合与无限集合只给出朴素的定义，以后再给出严格的形式定义。

有限集合：元素是有限个的集合。

如果 A 是有限集合，用 $|A|$ 表示 A 中元素个数。例如， $A=\{1,2,3\}$ ，则 $|A|=3$ 。

无限集合：元素是无限个的集合。

对无限集合的所谓‘大小’的讨论，以后再进行。

3. 集合的表示方法

列举法：将集合中的元素一一列出，写在大括号内。

例如， $N=\{1,2,3,4,\dots\}$ $A=\{a,b,c,d\}$

描述法：用句子(或**谓词公式**)描述元素的属性。

例如， $B=\{x \mid x \text{是偶数}\}$

$C=\{x \mid x \text{是实数且 } 2 \leq x \leq 5\}$

一般地， $A=\{x \mid P(x)\}$,

其中 $P(x)$ 是描述元素 x 的特性的谓词公式，如果论域内客体 a 使得 $P(a)$ 为真，则 $a \in A$ ，否则 $a \notin A$ 。

4. 说明

(1)集合中的元素间次序是无关紧要的，但是必须是可以区分的，即是不同的。例如 $A=\{a,b,c,a\}$ ， $B=\{c,b,a\}$ ，则A与B是一样的。

(2)对集合中的元素无任何限制，例如令

$$A=\{\text{人}, \text{石头}, 1, B\}, B=\{\Phi, \{\Phi\}\}$$

(3)本书中常用的几个集合符号的约定：

自然数集合 $N=\{1,2,3,\dots\}$

整数集合 I ，实数集合 R ，有理数集合 Q

(4)集合中的元素也可以是集合，下面的集合的含义不同：

如	a :	张书记
	$\{a\}$:	党支部(只有一个书记)
	$\{\{a\}\}$:	分党委(只有一个支部)
	$\{\{\{a\}\}\}$:	党委(只有一个分党委)
	$\{\{\{\{a\}\}\}\}$:	市党委(只有一个党委)

3-2 集合间的关系

一. 被包含关系(子集) $\subseteq$

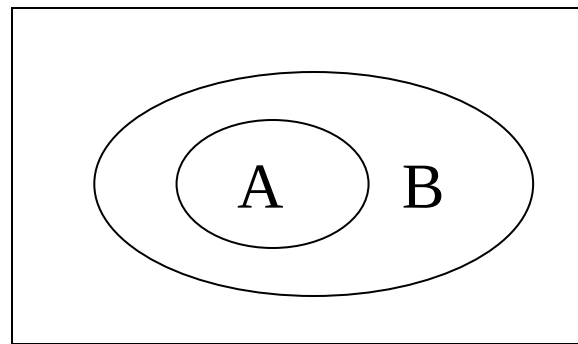
1. **定义**: A、B是集合, 如果A中元素都是B中元素, 则称B包含A, A包含于B, 也称A是B的子集。记作 $A \subseteq B$ 。

文氏图表示如右下图。

例如, N是自然数集合, R是实数集合, 则 $N \subseteq R$

谓词定义:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$



2. 性质:

- (1)有自反性, 对任何集合A有 $A \subseteq A$ 。
- (2)有传递性, 对任何集合A、B、C, 有 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$ 。
- (3)有反对称性, 对任何集合A、B, 有 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则 $A=B$ 。

二. 相等关系

1. 定义： A 、 B 是集合，如果它们的元素完全相同，则称 A 与 B 相等。记作 $A=B$ 。

定理： $A=B$ ，当且仅当 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$ 。

证明：充分性，已知 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$ ，假设 $A\neq B$ ，则至少有一个元素 a ，使得 $a\in A$ 而 $a\notin B$ ；或者 $a\in B$ 而 $a\notin A$ 。如果 $a\in A$ 而 $a\notin B$ ，则与 $A\subseteq B$ 矛盾。如果 $a\in B$ 而 $a\notin A$ ，则与 $B\subseteq A$ 矛盾。所以 $A=B$ 。

必要性显然成立，因为如果 $A=B$ ，则必有 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$ 。

谓词定义:

$$A=B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x (x \in B \rightarrow x \in A)$$

$$\Leftrightarrow \forall x ((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

2. 性质

(1) 有自反性, 对任何集合A, 有 $A=A$ 。

(2) 有传递性, 对任何集合A、B、C, 如果有 $A=B$ 且 $B=C$, 则 $A=C$ 。

(3) 有对称性, 对任何集合A、B, 如果有 $A=B$, 则 $B=A$ 。

三. 真被包含关系(真子集) $\subset$

1. 定义: A、B是集合, 如果 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称B真包含A, A真包含于B, 也称A是B的真子集。记作 $A \subset B$ 。

谓词定义: $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \neg \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge$$

$$(\neg \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \vee \neg \forall x(x \in B \rightarrow x \in A))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \neg \forall x(x \in A \rightarrow x \in B))$$

$$\vee (\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \neg \forall x(x \in B \rightarrow x \in A))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$$

2. 性质

有传递性，对任何集合A、B、C，如果有

$A \subset B$ 且 $B \subset C$ ，则 $A \subset C$ 。

练习题： 设 $A = \{a, \{a\}, \{a, b\}, \{\{a, b\}, c\}\}$ 判断下面命题的真值。

(1) $\{a\} \in A$

(2) $\neg(\{a\} \subseteq A)$

(3) $c \in A$

(4) $\{a\} \subseteq \{\{a, b\}, c\}$

(5) $\{\{a\}\} \subseteq A$

(6) $\{a, b\} \in \{\{a, b\}, c\}$

(7) $\{\{a, b\}\} \subseteq A$

(8) $\{a, b\} \subseteq \{\{a, b\}, c\}$

(9) $\{c\} \subseteq \{\{a, b\}, c\}$

(10) $(\{c\} \subseteq A) \rightarrow (a \in \Phi)$

3-3 特殊集合

一. 全集 E

定义：包含所讨论的所有集合的集合，称之为全集，记作 E 。

实际上，就是论域。

它的文氏图如右图。



由于讨论的问题不同，全集也不同。所以全集不唯一。例如，若讨论数，可以把实数集看成全集。若讨论人，可以把人类看成全集。

由于论域内任何客体 x 都属于 E ，所以 $x \in E$ 为永真式。所以需要永真式定义 E 。

$$\underline{E = \{x \mid P(x) \vee \neg P(x)\}}$$

性质：对于任何集合 A ，都有 $A \subseteq E$ 。

二. 空集 Φ

定义：没有元素的集合，称之为空集，记作 Φ 。因为论域内任何客体 $x \in \Phi$ 是矛盾式，所以要用一个矛盾式定义 Φ 。

$$\underline{\Phi = \{x \mid P(x) \wedge \neg P(x)\}}$$

性质：

1. 对于任何集合 A ，都有 $\Phi \subseteq A$ 。

因为 $\forall x(x \in \Phi \rightarrow x \in A)$ 为永真式，所以 $\Phi \subseteq A$ 。

2.空集是唯一的。

证明 假设有两个空集 Φ_1 、 Φ_2 ，则

因为 Φ_1 是空集，则由性质1得 $\Phi_1 \subseteq \Phi_2$ 。

因为 Φ_2 是空集，则由性质1得 $\Phi_2 \subseteq \Phi_1$ 。

所以 $\Phi_1 = \Phi_2$ 。

三. 集合的幂集 (Power Set)

定义: A是集合，由A的所有子集构成的集合，称之为A的幂集。记作 $P(A)$ 或 2^A 。

$$\underline{P(A) = \{B \mid B \subseteq A\}}$$

例如，	A	P(A)
	Φ	$\{\Phi\}$
	$\{a\}$	$\{\Phi, \{a\}\}$
	$\{a, b\}$	$\{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

$A = \{a, b, c\}$ 则

$$P(A) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

$$|P(A)| = \overline{C_3^0} + \overline{C_3^1} + \overline{C_3^2} + \overline{C_3^3}$$

性质:

1. 给定有限集合A, 如果 $|A|=n$, 则 $|P(A)|=2^n$ 。

证明: 因为A有n个元素, 故P(A)中元素个数为

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n$$

而

$$(x+y)^n = C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1}y + C_n^2 x^{n-2}y^2 + \dots + C_n^n y^n$$

令 $x=y=1$ 时得

$$2^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n$$

$$\text{所以 } |P(A)| = 2^n \quad |2^A| = 2^{|A|} = 2^n$$

幂集元素的编码:

$A = \{a, b, c\}$ 则

$$P(A) = \{\Phi, \{c\}, \{b\}, \{b, c\}, \{a\}, \{a, c\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$$

A的八个子集分别表示成: $B_0, B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6, B_7$

再将它们的下标写成二进制形式得: $B_{000}, B_{001}, B_{010},$

$B_{011}, B_{100}, B_{101}, B_{110}, B_{111},$

Φ	$\{c\}$	$\{b\}$	$\{b, c\}$	$\{a\}$	$\{a, c\}$	$\{a, b\}$	$\{a, b, c\}$
B_{000}	B_{001}	B_{010}	B_{011}	B_{100}	B_{101}	B_{110}	B_{111}
B_0	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7

子集 B_{ijk} 编码的写法: $A = \{a, b, c\}$

i、j、k的确定:

$$B_{ijk} \subseteq A,$$

如果 $a \in B_{ijk}$, 则 $i=1$; $b \in B_{ijk}$, 则 $j=1$; $c \in B_{ijk}$, 则 $k=1$; 否则为0。

如 $A = \{a, b, c, d\}$ 子集 $B_9 = B_{1001} = \{a, d\}$ $\{a, c, d\} = B_{1011} = B_{11}$

作业86页(4) (7)

练习 P86 (7) 设 $A=\{\Phi\}$, $B=P(P(A))$

$$P(A)=\{\Phi,\{\Phi\}\}$$

在求 $P(P(A))$ 时, 一些同学对集合 $\{\Phi,\{\Phi\}\}$ 难理解, 实际上你就将 $\{\Phi,\{\Phi\}\}$ 中的元素分别看成

$$\Phi=a, \{\Phi\}=b, \text{ 于是 } \{\Phi,\{\Phi\}\}=\{a,b\}$$

$$B=P(P(A))=P(\{a,b\})=\{B_0, B_1, B_2, B_3\}=\{B_{00}, B_{01}, B_{10}, B_{11}\} \\ =\{\Phi, \{b\}, \{a\}, \{a,b\}\}$$

然后再将 a,b 代回即可

$$B=P(P(A))=P(\{\Phi,\{\Phi\}\})=\{\Phi,\{\Phi\}, \{\{\Phi\}\}, \{\Phi,\{\Phi\}\}\}$$

以后熟悉后就可以直接写出。

a) $\Phi \in B \quad \Phi \subseteq B$

b) $\{\Phi\} \in B \quad \{\Phi\} \subseteq B$

c) $\{\{\Phi\}\} \in B \quad \{\{\Phi\}\} \subseteq B$

a)、b)、c)中命题均为真。

3-4 集合的运算

介绍五种运算： $\cap \cup - \sim \oplus$

一. 交运算 $\cap$

1. 定义： A、B是集合，由既属于A，也属于B的元素构成的集合，称之为A与B的交集，记作 $A \cap B$ 。

例如 $A=\{1,2,3\}$ $B=\{2,3,4\}$

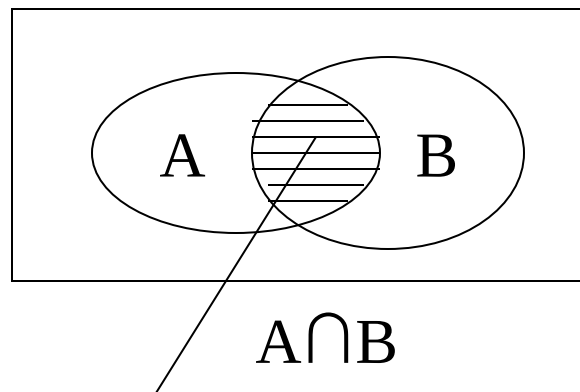
$A \cap B = \{2,3\}$

谓词定义：

$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$

$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$

如果 $A \cap B = \Phi$ ，则称A与B不相交。



2.性质

- (1)**幂等律** 对任何集合A, 有 $A \cap A = A$ 。
- (2)**交换律** 对任何集合A、B, 有 $A \cap B = B \cap A$ 。
- (3)**结合律** 对任何集合A、B、C, 有 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ 。
- (4)**同一律** 对任何集合A, 有 $A \cap E = A$ 。
- (5)**零律** 对任何集合A, 有 $A \cap \Phi = \Phi$ 。
- (6) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$ 。

前5个公式高中都学过, 下面只证明(6)。

$$\begin{aligned}
& \text{证明: } A \cap B = A \Leftrightarrow \forall x (x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A) \\
& \Leftrightarrow \forall x ((x \in A \cap B \rightarrow x \in A) \wedge (x \in A \rightarrow x \in A \cap B)) \\
& \Leftrightarrow \forall x ((x \notin A \cap B \vee x \in A) \wedge (x \notin A \vee x \in A \cap B)) \\
& \Leftrightarrow \forall x ((\neg(x \in A \wedge x \in B) \vee x \in A) \wedge \\
& \quad (x \notin A \vee (x \in A \wedge x \in B))) \\
& \Leftrightarrow \forall x (((x \notin A \vee x \notin B) \vee x \in A) \wedge \\
& \quad (x \notin A \vee (x \in A \wedge x \in B))) \\
& \Leftrightarrow \forall x (T \wedge (T \wedge (x \notin A \vee x \in B))) \\
& \Leftrightarrow \forall x (x \notin A \vee x \in B) \\
& \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \\
& \Leftrightarrow A \subseteq B
\end{aligned}$$

二. 并运算 $\cup$

1.定义： A、B是集合，由或属于A，或属于B的元素构成的集合，称之为A与B的并集，记作 $A \cup B$ 。

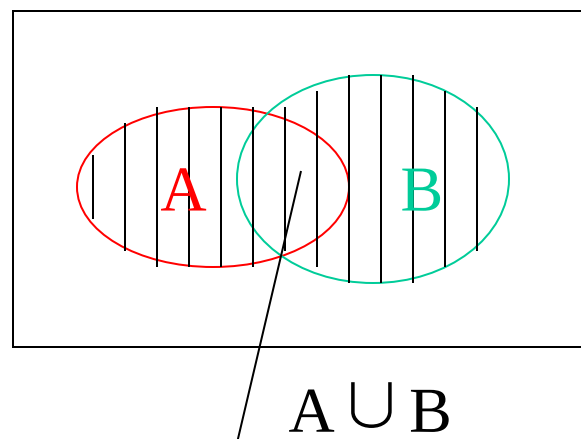
例如 $A=\{1,2,3\}$ $B=\{2,3,4\}$

$A \cup B = \{1,2,3,4\}$

谓词定义：

$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$

$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$



2.性质

(1)幂等律 对任何集合A，有 $A \cup A = A$ 。

(2)交换律 对任何集合A、B，有 $A \cup B = B \cup A$ 。

(3)结合律 对任何集合A、B、C，有 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ 。

(4)同一律 对任何集合A, 有 $A \cup \Phi = A$ 。

(5)零律 对任何集合A, 有 $A \cup E = E$ 。

(6)分配律 对任何集合A、B、C, 有

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)。$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)。$$

(7)吸收律 对任何集合A、B, 有

$$A \cup (A \cap B) = A \quad A \cap (A \cup B) = A。$$

证明 $A \cup (A \cap B) = (A \cap E) \cup (A \cap B)$ (同一)

$$= A \cap (E \cup B) \quad \text{(分配)}$$

$$= A \cap E = A \quad \text{(零律) (同一)}$$

(8) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$ 。

三. 差运算- (相对补集)

1.定义: A、B是集合, 由属于A, 而不属于B的元素构成的集合, 称之为A与B的差集, 或B对A的相对补集, 记作A-B。

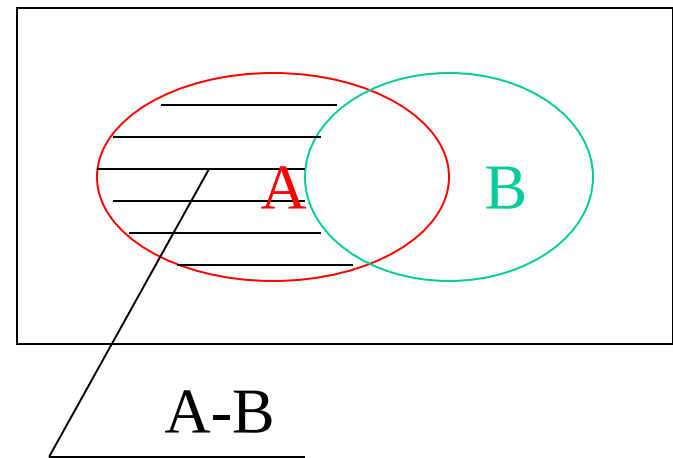
例如A={1,2,3} B={2,3,4}

A-B={1}

谓词定义:

$$A-B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$x \in A-B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$$



2.性质

设A、B、C是任意集合, 则

(1) $A-\Phi=A$ (2) $\Phi-A=\Phi$

(3) $A-A=\Phi$ (4) $A-B \subseteq A$

$$(5) A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \Phi$$

$$(6) (A - B) - C = (A - C) - (B - C)$$

证明：任取 $x \in (A - C) - (B - C)$

$$\Leftrightarrow x \in (A - C) \wedge x \notin (B - C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C) \wedge \neg(x \in B \wedge x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C) \wedge (x \notin B \vee x \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C \wedge x \notin B) \vee \\ (x \in A \wedge x \notin C \wedge x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin C \wedge x \notin B$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge x \notin C$$

$$\Leftrightarrow x \in A - B \wedge x \notin C \Leftrightarrow x \in (A - B) - C$$

所以 $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$

$$(7) A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$(8) A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

注意:这不是分配律

证明: 任取 $x \in A - (B \cup C)$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A - B \wedge x \in A - C$$

$$\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C)$$

所以 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

$$(9) A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$$

(10) 但 $\cup$ 对 $-$ 是不可分配的, 如 $A \cup (A - B) = A$
而 $(A \cup A) - (A \cup B) = \Phi$

四. 绝对补集 $\sim$

1.定义： A 是集合,由不属于 A 的元素构成的集合，称之为 A 的绝对补集,记作 $\sim A$ 。

实际上 $\sim A = E - A$ 。

例如， $E = \{1, 2, 3, 4\}$

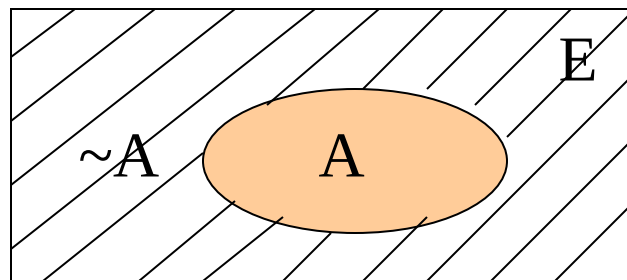
$A = \{2, 3\}, \sim A = \{1, 4\}$

谓词定义：

$$\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\}$$

$$= \{x | x \notin A\}$$

$$x \in \sim A \Leftrightarrow x \notin A$$



2.性质

设 A 、 B 、 C 是任意集合，则

(1) $\sim E = \Phi$

(2) $\sim \Phi = E$

(3) $\sim(\sim A) = A$

(4) $A \cap \sim A = \Phi$

(5) $A \cup \sim A = E$

(6) $A - B = A \cap \sim B$

$$(7) \sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B \quad (8) \sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$$

这两个公式称之为底-摩根定律。

证明(7): 任取 $x \in \sim(A \cap B)$

$$x \in \sim(A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow (x \notin A \vee x \notin B) \Leftrightarrow x \in \sim A \vee x \in \sim B$$

$$\Leftrightarrow x \in \sim A \cup \sim B \quad \therefore \sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$$

$$(9) A \subseteq B \Leftrightarrow \sim B \subseteq \sim A$$

证明: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \notin B \rightarrow x \notin A) \Leftrightarrow \forall x(x \in \sim B \rightarrow x \in \sim A)$$

$$\Leftrightarrow \sim B \subseteq \sim A$$

(10) $\sim A=B$ 当且仅当 $A \cup B=E$ 且 $A \cap B=\Phi$

证明: $A \cup B=E \wedge A \cap B=\Phi$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \cup B \leftrightarrow x \in E) \wedge \quad (P \leftrightarrow T \leftrightarrow P)$$

$$\forall x(x \in A \cap B \leftrightarrow x \in \Phi) \quad (P \leftrightarrow F \leftrightarrow \neg P)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \cup B \leftrightarrow T) \wedge \forall x(x \in A \cap B \leftrightarrow F)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \cup B \wedge \neg(x \in A \cap B))$$

$$\Leftrightarrow \forall x((x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B))$$

$$\Leftrightarrow \forall x((x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin B))$$

$$\Leftrightarrow \forall x((x \notin A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \notin A))$$

$$\Leftrightarrow \forall x((x \in \sim A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in \sim A))$$

$$\Leftrightarrow \forall x((x \in \sim A \leftrightarrow x \in B))$$

$$\Leftrightarrow \sim A=B$$

五. 对称差 $\oplus$

1.定义：A、B是集合,由属于A而不属于B,或者属于B而不属于A的元素构成的集合,称之为A与B的对称差,记作 $A\oplus B$ 。

例如 $A=\{1,2,3\}$ $B=\{2,3,4\}$

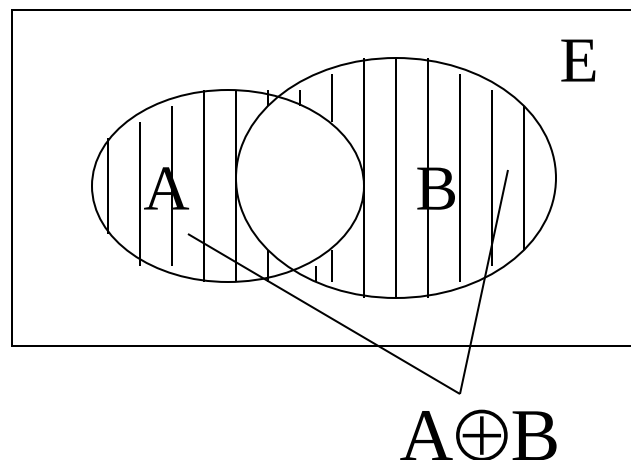
$$A\oplus B=\{1,4\}$$

谓词定义：

$$A\oplus B=(A-B)\cup (B-A)$$

$$=\{x|(x\in A\wedge x\notin B)\vee (x\in B\wedge x\notin A)\}$$

$$A\oplus B=(A\cup B)-(A\cap B)$$



2.性质

(1) **交换律** 对任何集合A、B，有 $A \oplus B = B \oplus A$ 。

(2) **结合律** 对任何集合A、B、C，有

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)。$$

此式证明较繁，教材里有证明，这里从略。

(3) **同一律** 对任何集合A，有 $A \oplus \Phi = A$ 。

(4) 对任何集合A，有 $A \oplus A = \Phi$ 。

(5) **$\cap$ 对 $\oplus$ 可分配** $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$

证明： $(A \cap B) \oplus (A \cap C)$

$$= ((A \cap B) \cup (A \cap C)) - ((A \cap B) \cap (A \cap C))$$

$$= (A \cap (B \cup C)) - (A \cap B \cap C)$$

$$= A \cap ((B \cup C) - (B \cap C)) \quad (\cap \text{对-分配})$$

$$= A \cap (B \oplus C)$$

- 但是 $\cup$ 对 $\oplus$ 不可分配，举反例：

$A \cup (A \oplus B) = A \cup B$ ，而

$(A \cup A) \oplus (A \cup B) = A \oplus (A \cup B) = (A \cup B) - A$

$A \cup (A \oplus B) \neq (A \cup A) \oplus (A \cup B)$

本节掌握：

- 各个运算的谓词定义。
- 运算的性质的证明和应用。

作业：

第94页(3)d) (4) (5)b) (6) (7)c) (9)

3-5. 包含排斥原理

这节主要解决**集合的计数**问题。例如有A、B两个商店,A店经营1000种商品, B店经营1200种商品, 其中有100种商品两个商店都经营, 问两个商店共经营多少种商品?

显然 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

如果有ABC三个有限集合, 则

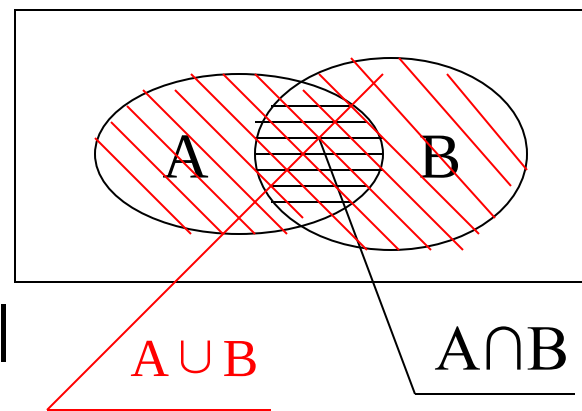
$$|A \cup B \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|$$

$$= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)|$$

$$= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| -$$

$$(|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|)$$

$$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$



一般地，有n个有限集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，则

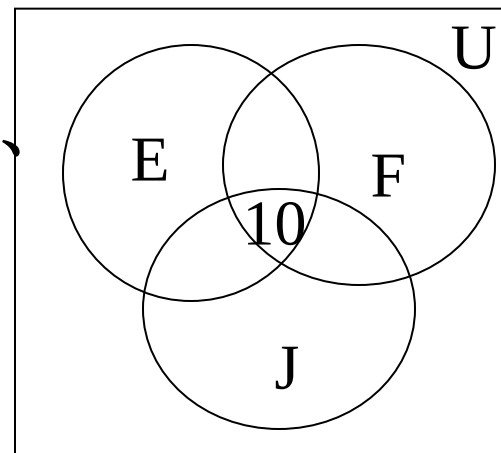
$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

例1 某个研究所有170名职工，其中120人会英语，80人会法语，60人会日语，50人会英语和法语，25人会英语和日语，30人会法语和日语，10人会英语、日语和法语。问有多少人不会这三种语言？

解：令U为全集，E、F、J分别为会英语、法语和日语人的集合。 $|U|=170$

$$|E|=120 \quad |F|=80 \quad |J|=60 \quad |E \cap F|=50$$

$$|E \cap J|=25 \quad |F \cap J|=30 \quad |E \cap F \cap J|=10$$



$$|E \cup F \cup J| = |E| + |F| + |J| - |E \cap F| - |E \cap J| - |F \cap J| + |E \cap F \cap J|$$

$$= 120 + 80 + 60 - 50 - 25 - 30 + 10 = 165$$

$$|U - (E \cup F \cup J)| = 170 - 165 = 5 \quad \text{即有5人不会这三种语言。}$$

例2.求1到1000之间不能被5、6、8整除的数的个数。

解.设全集 $E = \{x \mid x \text{ 是1到1000的整数}\}$ $|E| = 1000$

A_5 、 A_6 、 A_8 是E的子集并分别表示可被5、6、8整除的数的集合。 $\lfloor x \rfloor$ 表示小于或等于x的最大整数。

$LCM(x,y)$:表示x,y两个数的最小公倍数。

(Least Common Multiple)

$$|A_5| = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor = 200$$

$$|A_6| = \left\lfloor \frac{1000}{6} \right\rfloor = 166$$

$$|A_8| = \left\lfloor \frac{1000}{8} \right\rfloor = 125$$

$$|A_5 \cap A_6| = \left\lfloor \frac{1000}{LCM(5,6)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{30} \right\rfloor = 33$$

$$|A_5 \cap A_8| = \left\lfloor \frac{1000}{LCM(5,8)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{40} \right\rfloor = 25$$

$$|A_6 \cap A_8| = \left\lfloor \frac{1000}{LCM(6,8)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{24} \right\rfloor = 41$$

$$|A_5 \cap A_6 \cap A_8| = \left\lfloor \frac{1000}{LCM(5,6,8)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{120} \right\rfloor = 8$$

不能被5、6、8整除的数的集合为 $\sim(A_5 \cup A_6 \cup A_8)$

$$\begin{aligned} |\sim(A_5 \cup A_6 \cup A_8)| &= |E| - |A_5 \cup A_6 \cup A_8| = |E| - (|A_5| + |A_6| + |A_8| - \\ &\quad |A_5 \cap A_6| - |A_5 \cap A_8| - |A_6 \cap A_8| + |A_5 \cap A_6 \cap A_8|) \\ &= 1000 - (200 + 166 + 125 - 33 - 25 - 41 + 8) = 600 \end{aligned}$$

例3.对24名科技人员掌握外语的情况进行调查结果如下：

英、日、德、法四种外语中，每个人至少会一种；

会英、日、德、法语的人数分别是13、5、10、9人；

同时会英、日语的有2人；

同时会英、法语的有4人；

同时会德、法语的有4人；

同时会英、德语的有4人；

会日语的人不会德语，也不会法语；

问这24人中，只会一种外语的人各是多少人？

同时会英、法、德三种语言的人有多少人？

解：设全集为U，E,F,G,J分别表示会英、法、德、日语人的集合。 $|U|=24$ $|E \cap F|=|G \cap F|=|E \cap G|=4$

又设 $|E \cap F \cap G|=x$ 只会英、法、德、日一种外语的人分别是 y_1, y_2, y_3, y_4 。于是可以画出文氏图及方程如下：

$$y_1 + 2(4-x) + x + 2 = 13$$

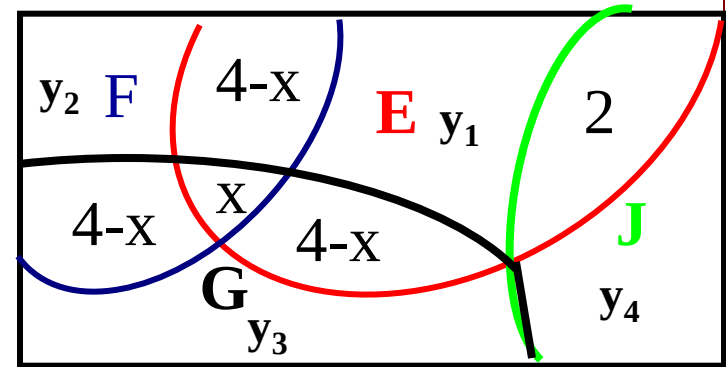
$$y_2 + 2(4-x) + x = 9$$

$$y_3 + 2(4-x) + x = 10$$

$$y_4 + 2 = 5$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + 3(4-x) + x + 2 = 24$$

解得: $y_1=4, y_2=2, y_3=3, y_4=3, x=1$



- 作业: P100 (4) b)

本章小结：

- 1.掌握集合间三种关系的定义、谓词定义、证明方法。
- 2.掌握三个特殊集合，会求集合的幂集。
- 3.掌握集合的五种运算定义、计算方法及性质。
- 4.会用包含排斥原理解决集合计数问题。